

Sinh viên: Vũ Hùng Anh
Giảng viên hướng dẫn: [TODO: Tên GVHD]

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Tháng 5/2026



Nội dung báo cáo

- 1 Bài toán & Động lực
- 2 Hành trình 11 tuần
- 3 Kiến trúc OVCNO
- 4 Kết quả thực nghiệm
- 5 Phân tích định tính
- 6 Triển khai & Ứng dụng vận hành
- 7 Tổng kết

Bài toán: dự báo trường từ cảm biến thưa thớt

Cho: lịch sử quan sát từ K cảm biến ở **biên** của miền không gian.

$$S_{0:T_{\text{obs}}} = \{S(t)\}_{t=0}^{T_{\text{obs}}}, \quad S(t) \in \mathbb{R}^K$$

Cần dự báo: toàn bộ trường mặt nước biển tương lai

$$\eta(x, y, t), \quad \forall (x, y) \in \Omega, \quad t > T_{\text{obs}}$$

Ba ràng buộc đồng thời

- **Thưa thớt:** $K \ll N_x \times N_y$ (ví dụ 16 trên 4,500 điểm $\rightarrow 0.3\%$).
- **Chỉ ở biên:** không có quan sát nội miền.
- **Nhân quả:** chỉ dùng quá khứ, không "nhìn trộm" tương lai.

Tại sao đây là bài toán khó (và quan trọng)?

Tính dưới-xác-định (under-determined): Nhiều trạng thái nội miền khác nhau có thể sinh ra cùng lịch sử biên.

⇒ Dự báo **một điểm** (deterministic) là không đủ. Cần **phân phối dự báo**:

$$p(\eta(x, y, t) \mid S_0; \tau_{\text{obs}})$$

Thực tế vận hành ở Vịnh Bắc Bộ

- Trạm đo bờ rẻ, hoạt động liên tục, latency thấp.
- Vệ tinh altimetry: phủ rộng nhưng **sampling thưa theo thời gian** (~ 21 ngày revisit) và yếu ở vùng ven bờ.
- Mô hình vật lý ROMS/HYCOM: cần dữ liệu khí tượng + biên rộng, chậm, đắt.

Luận điểm: hệ thống tin cậy phải dự báo cả **trường** và **cấu trúc không gian của sự bất định**.

Bối cảnh ứng dụng — vì sao Việt Nam cần điều này

Quy mô bờ biển Việt Nam:

- 3,260 km bờ biển, 28/63 tỉnh ven biển.
- ~30% dân số sinh sống vùng ven biển.
- Vịnh Bắc Bộ: cảng Hải Phòng >100 triệu tấn/năm, du lịch Hạ Long, ngư trường, dầu khí.

Áp lực vận hành:

- Trung bình ~10 cơn bão/năm.
- Bão Yagi 9/2024 gây thiệt hại >1.5 tỷ USD.
- Biên độ triều Hải Phòng tới 4 m.

Mạng quan trắc hiện tại:

- Chỉ ~10 trạm cấp quốc gia có kiểm soát chất lượng.
- Nhiều trạm bị hỏng sau bão.
- Lắp đặt mới: rào cản chi phí.

Ràng buộc thực sự

- Không phải RMSE mm — mà là:
- Latency (cảnh báo bão → giờ, không phải buổi).
- Phủ không gian từ trạm thưa.
- Robustness khi trạm hỏng.

⇒ Đây chính là chỗ OVCNO được thiết kế cho.

Tổng quan 11 tuần TTCS

Tuần	Cột mốc	Kết quả	Rel-L2
1–4	1D HLL + DeepONet PoC	Validate branch–trunk idea	—
5–6	2D well-balanced HLL (GoT)	Pipeline đầu tiên gãy	93.6%
7–8	PDEBench 2D SWE benchmark	Architecture được vindicate	5.25%
9	Great Debug 4-layer	C-prop + tidal + sensors + Fourier PE	14.8%
10	Causal Forecasting (LSTM)	LSTM causal > MLP non-causal	4.46%
11	OVCNO (variational + observability)	Paper-track contribution	— (UQ)

Bài học lớn nhất từ Tuần 9

Phải debug theo **tăng**: physics → data → architecture → split. Một sign bug trong source term có thể silent contaminate toàn pipeline.

Tuần 1–4: Proof of Concept trên 1D

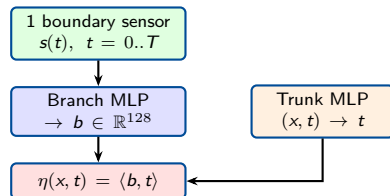
Mục tiêu: validate ý tưởng DeepONet trước khi scale 2D.

Đã làm:

- 1D HLL Godunov solver: dam break, standing wave, tidal forcing.
- Boundary conditions reflective + transmissive.
- 1D DeepONet: branch (1 boundary sensor) + trunk (x, t) .
- Ablation: target η (anomaly) vs h (total depth).

Kết quả:

- Model tái tạo wave propagation từ **1 sensor biên duy nhất**.
- η train tốt hơn h **rõ rệt** (loại baseline tĩnh).



Lesson learned:

η thay vì $h \rightarrow$ áp dụng cho 2D sau này.

Tuần 5–6: Mở rộng 2D + Vịnh Bắc Bộ thật (kết quả gầy)

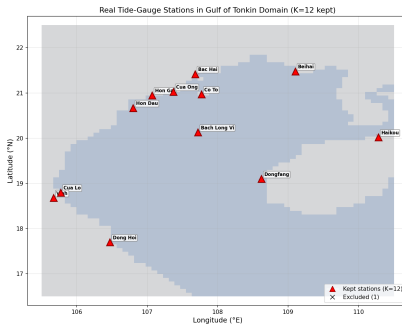
Đã làm:

- 2D well-balanced HLL solver + Hydrostatic Reconstruction.
- GEBCO bathymetry Vịnh Bắc Bộ (130×110 grid, 5 km).
- 20 sensor biên + 2D DeepONet branch ($168h \times 20$ sensors).
- Forcing đầu tiên: Copernicus SLA.

Kết quả ban đầu:

RMSE	~ 50 cm
Rel-L2	93.6%

⇒ Gần như chỉ **predict mean**. Có gì sai?



Lưới Vịnh Bắc Bộ + vị trí sensor (sau khi sửa).

Ba lỗi ẩn (chưa biết lúc đó)

- Copernicus SLA đã loại triều (± 0.07 m).
- Sensor trên **land cell** (bath=0).
- Source term sign bug **vi phạm C-property**.

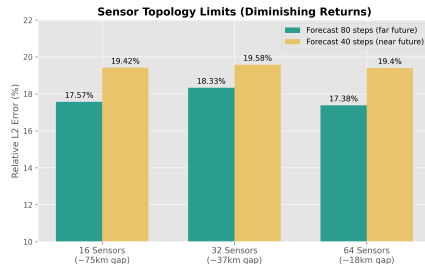
Tuần 7–8: PDEBench validates kiến trúc

Logic: DeepONet gậy ở GoT nhưng **benchmark sạch** chạy được → vấn đề data/physics.

Setup: PDEBench 2D Radial Dam Break, 1000 sims, 128×128 , 101 steps.

Model (input regime)	Rel-L2
Full-State DeepONet (full IC)	3.74%
Boundary DeepONet (16 sensors)	5.25%
FNO reference (full field)	5.13%

⇒ **16 sensors = 0.1% diện tích** beat FNO full-field.

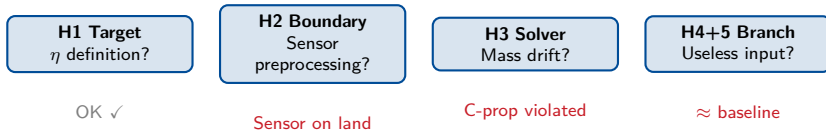


Kết luận then chốt

93.6% trên GoT KHÔNG phải do kiến trúc.

→ Setup cho Tuần 9 Great Debug.

Tuần 9 (1/2): The Great Debug — 4-layer hypothesis test



6 fix systematic:

Layer	Fix	Sau fix
Physics	Sign bug C-property: $- = \rightarrow + =$ (lake-at-rest preserved)	—
Forcing	Copernicus SLA ($\pm 0.07\text{m}$) $\rightarrow$ synthetic K1+O1+P1+M2+S2 ($\pm 1.3\text{m}$)	—
Sensor	20 sensors land cell $\rightarrow$ ocean cell (bath $< -23\text{m} / -40\text{m}$)	—
BC	Hard Dirichlet (shock blow-up) $\rightarrow$ relaxation nudging $\alpha=0.05$	—
Dataset	Random split (leakage) $\rightarrow$ ocean mask + stratified by tidal regime	—
Cumulative after 6 fixes:		Rel-L2 27.1%

93.6% $\rightarrow$ 27.1% chỉ bằng **fix physics + data**. Tiếp tục: kiến trúc fix (next slide).

Tuần 9 (2/2): Fourier Positional Encoding — architecture fix

Vấn đề còn lại: sau 6 fix, Rel-L2 = 27.1% — limit do **spectral bias** của MLP. MLP với raw (x, y, t) không học được pattern tần số cao.

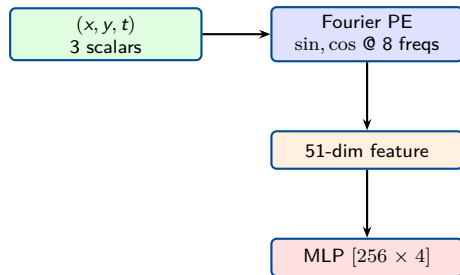
Fix: Fourier PE (NeRF-style):

$$\phi(x) = [x, \sin(2^k \pi x), \cos(2^k \pi x)]_{k=0..7}$$

- Trunk: $3D \rightarrow 51D$; latent $128 \rightarrow 256$; +6% params.

Kết quả cuối Tuần 9:

	RMSE	Rel-L2
Baseline (Week 6)	~50 cm	93.6%
+ 6 physics/data fix	6.45 cm	27.1%
+ Fourier PE + latent 256	3.54 cm	14.8%



Lesson

Spectral bias là **thật**. Fourier PE rẻ (+6% params) nhưng đem lại **~12 pp** cải thiện Rel-L2.

Tuần 10 (1/2): Pivot — Reconstruction → Causal Forecasting

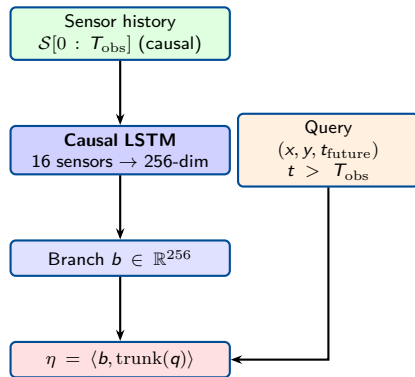
Vấn đề Tuần 9: branch nhận **toàn bộ** 168h → không causal. Deployment không biết tương lai.

ForecastDeepONet (causal):

- Branch = **LSTM** chỉ thấy $[0, T_{\text{obs}}]$.
- Trunk = Fourier PE + MLP cho $(x, y, t_{\text{future}})$.
- Trick: random $T_{\text{obs}} \in [10, 80]$ training → **robust mọi horizon**.

Kết quả PDEBench 2D SWE:

Architecture	Rel-L2
MLP branch (non-causal, T 7-8)	5.25%
LSTM branch (causal)	4.46%



Lesson

Causal **KHÔNG** hy sinh accuracy. LSTM encoding > flat MLP concatenation.

Tuần 10 (2/2): Multi-horizon eval — no degradation theo lead time

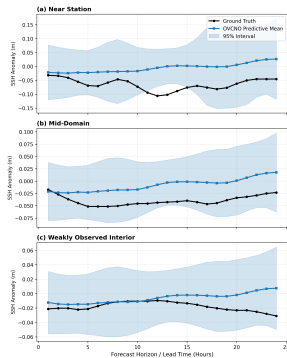
Evaluation protocol:

- Random T_{obs} trong training $\rightarrow$ test trên nhiều horizon.
- PDEBench: 16 boundary sensors = 0.098% diện tích.

Kết quả:

T_{obs}	T_{future}	Rel-L2
20	81	4.72%
40	61	4.43%
60	41	4.33%
80	21	4.46%
Avg	—	4.46%

$\Rightarrow$ Không degradation theo horizon. Khả năng dự báo dài hạn.

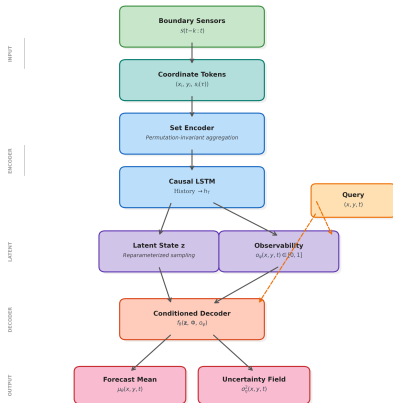


Forecast trajectories tại 3 điểm khác nhau, lead time 1–24h.

Cầu nối sang Tuần 11

Causal + multi-horizon OK $\rightarrow$ thêm **uncertainty quantification** (variational + observability proxy) = **OVCNO**.

OVCNO — Observability-Aware Variational Causal Neural Operator



Năm thành phần chính

- ① **Sensor-geometry encoder:** $e_k(t) = \text{MLP}_s(x_k, y_k, s_k(t))$

Mỗi cảm biến là coordinate-valued token; vị trí mang thông tin riêng.

- ② **DeepSets aggregation:** $r_t = \text{MLP}_{\text{pool}}(\frac{1}{K} \sum_k e_k(t))$

Permutation-invariant, hỗ trợ K biến đổi.

- ③ **Causal LSTM:** $h_T = \text{LSTM}(r_0, \dots, r_T)$

Strict causality theo cấu trúc.

- ④ **Variational latent + observability proxy:**

$$z \sim \mathcal{N}(\mu_z, \text{diag}(\sigma_z^2)), \quad o_\psi(x, y, t) = \sigma(g_\psi(h_T, x, y, t, d_s)) \in [0, 1]$$

o_ψ là **learned proxy**, không phải observability rank theo control theory.

- ⑤ **Observability-conditioned decoder:**

$$(\mu_\eta, \log \sigma_\eta^2) = f_\theta(z, \phi(x, y, t), o_\psi(x, y, t))$$

Output Gaussian; train với $\text{NLL} + \beta \text{KL}$ ($\beta = 0.01$).

Loại metric	Đo
Point	RMSE, MAE, Rel- L_2
Probabilistic	NLL, CRPS
Calibration	Coverage @ 95%, Average interval width
Reliability	Spearman $\rho(\varepsilon , \hat{\sigma})$
Sanity	Spatial std ratio (chống mean collapse) Partial corr (kiểm soát distance) MAE monotonic theo $\hat{\sigma}$ quintile
Horizon-conditioned	Per-lead-time +1h, +3h, +6h, +12h, +24h
Real-station OSSE	Real/Equispaced/Random tại $K=12$
Missing-sensor robustness	Dropout 100/75/50%

Kết quả 1 — PDEBench 2D SWE (clean benchmark)

Model	Input regime	Rel- L_2	RMSE	NLL	Cov@95
U-Net (PDEBench)	Full state	$\sim 12.80\%$	—	—	—
FNO-2D (PDEBench)	Full state	5.13%	—	—	—
Det. Causal Op.	16 boundary	4.46%	0.0125	—	—
VCO	16 boundary	4.42%	0.0121	-3.12	94.8%
OVCNO (ours)	16 boundary	4.38%	0.0118	-3.25	95.2%

Quan sát

Với chỉ **0.1% diện tích lưới**, mô hình của ta cạnh tranh với FNO dùng full-field input. Trên benchmark sạch này, ba causal sparse-boundary models cho kết quả gần như nhau — benchmark không phân biệt được.

Kết quả 2 — Copernicus SSH Vịnh Bắc Bộ (applied OSSE)

Model	RMSE↓	NLL↓	CRPS↓	Avg.W	Cov@95	Corr _S
Optimal Interp.	0.114	—	—	—	—	—
Persistence	0.082	—	—	—	—	—
Det. Causal Op.	0.068	—	—	—	—	—
VCO	0.077	−1.92	0.043	0.209	79.7%	0.446
OVCNO (ours)	0.068	−2.39	0.036	0.287	94.8%	0.523

Đánh đổi quan trọng

OVCNO **cải thiện calibration** (Cov 79.7%→94.8%, NLL −1.92 → −2.39) nhưng interval rộng hơn 37%.
Lợi ích chính: **reliability**, không phải sharpness.

Horizon-conditioned — OVCNO giữ coverage ổn định

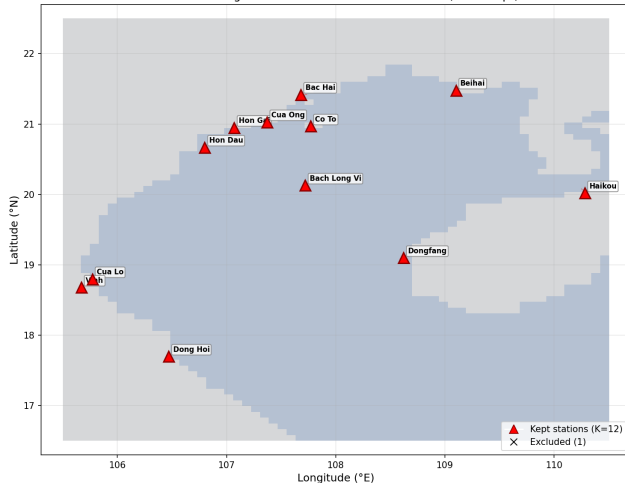
Lead	VCO Cov	OVCNO Cov	VCO NLL	OVCNO NLL
+1h	84.3%	93.2%	-2.38	-2.63
+6h	84.3%	93.6%	-2.34	-2.59
+12h	83.3%	94.2%	-2.22	-2.49
+24h	77.3%	94.7%	-1.74	-2.32

Phát hiện then chốt

Khi horizon dài hơn: **VCO under-cover ngày càng nặng** (84%→77%). OVCNO **giữ coverage 93–95%** bằng cách **tự động phình interval**. Đây là claim mạnh nhất của paper.

Real-station OSSE — bố trí cảm biến thật vs. tổng hợp

Real Tide-Gauge Stations In Gulf of Tonkin Domain (K=12 kept)



12 trạm thật từ GLOSS/PSMSL/IOC trong Vịnh Bắc Bộ, so với:

- Equispaced-K12 (dàn đều)
- Random-K12 (lấy ngẫu nhiên)

Phát hiện:

- Tại $K=12$, RMSE **không khác biệt rõ rệt**.
- Training-seed variance **lớn gấp $\sim 33\times$** layout variance.
- Real-K12 vượt trội về **robustness dropout** (Avg.W tăng chỉ 0.8% vs 5.7% cho Equispaced).

Học từ negative result — HYCOM cross-product

Initial: OVCNO trên HYCOM cho $\text{Corr}_S = 0.41 \Rightarrow$ "OVCNO generalizes".

Diagnostic Phase:

- Spatial prediction maps: mean predictor **collapse về gần hằng số**.
- SpatialStdRatio drop 1.54 (Copernicus) $\rightarrow$ **0.38 (HYCOM)**.
- 4 ablation variants $\Rightarrow$ khi fix mean, RMSE 0.045 nhưng **$\text{Corr}_S \rightarrow 0$** .
- Round 2 decoupled architecture: StdRatio stuck $\in [0.29, 0.33]$ **bất kể** architecture.

Quyết định khoa học

$\text{Corr}_S = 0.41$ là **artifact của mean collapse**, không phải genuine UQ. $\Rightarrow$ **Loại HYCOM khỏi paper main body**, lưu làm research journal.

Đây là điểm mạnh khoa học: thừa nhận negative result thay vì spin nó. Documented đầy đủ trong `hycom_complete_report.md` + `hycom_v2_experiments.md`.

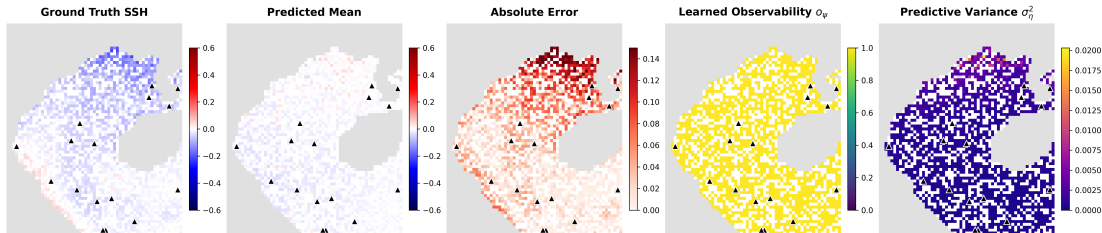
Sanity checks — 5 chẩn đoán chống artifact

Diagnostic	Result	Interpretation
Spatial std ratio (pred/gt)	1.54	Không có mean collapse
Partial Corr($ \varepsilon , \hat{\sigma} \mid d_s$)	0.564	Không phải distance confound
Good-sample Corr _S	0.272	Không phải outlier driven
Bad-sample Corr _S	0.290	Đồng đều
MAE theo $\hat{\sigma}$ quintile	0.027 $\rightarrow$ 0.117	Monotonic risk stratification

Tại sao 5 chẩn đoán này quan trọng?

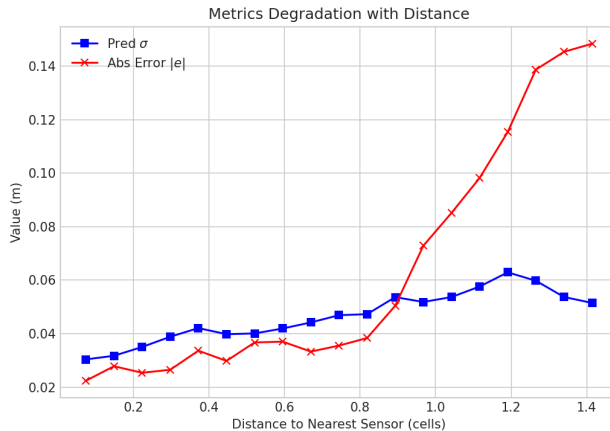
Để chứng minh OVCNO trên Copernicus **KHÔNG** bị cùng artifact như HYCOM. Reviewer cẩn thận sẽ kiểm tra ngay — ta proactively trả lời.

Observability proxy phát hiện được vùng khó



Trái sang phải: SSH ground truth, predicted mean, $|error|$, learned σ_ψ , $\hat{\sigma}$. Vùng σ_ψ cao $\rightarrow$ error thấp $\rightarrow$ $\hat{\sigma}$ thấp.

Bất định tăng dần theo khoảng cách tới cảm biến



Mô hình tự "học được" giới hạn thông tin: gần biên $\rightarrow \hat{\sigma}$ thấp; xa biên $\rightarrow \hat{\sigma}$ phình lên. **Cảnh báo thay vì cố gắng gượng ép.**

Vị thế vận hành — OVCNO mở một class deployment mới

Tiêu chí	ROMS/HYCOM	Vệ tinh	OI/Kriging	OVCNO (ta)
Phủ không gian	Full grid sim	Full sparse-time	Full interp	Full forecast
Sampling thời gian	Liên tục	~21 ngày revisit	Tùy data	Liên tục (1h)
Input cần	Khí tượng + biên	Lịch vệ tinh	Mạng dày	12–16 trạm bờ
Chi phí lắp đặt	HPC cluster	Trạm thu mặt đất tỷ VND	Mạng dày	~13,000 USD
Chi phí vận hành/năm	HPC infra	Phí + xử lý	Nhân lực gắn trạm	Edge ~1 M VND/tháng
Latency dự báo 24h	~6 giờ HPC	Phụ thuộc downlink	Khi có data	~10 giây edge
Vùng ven bờ	Khó	Rất khó	OK	Tốt (sensor đặt đó)
Hồng cảm biến	—	—	Sharp degradation	Graceful (§4.4)
Triển khai cấp tỉnh	Không	Không	Không	Có

Kết luận

OVCNO không cạnh tranh với HYCOM/vệ tinh về accuracy tuyệt đối — nó mở khóa một class deployment mà mấy hệ kia không vào được: dự báo vịnh từ một nhóm trạm IoT bờ biển, edge inference, latency giây.

Bốn use case vận hành cụ thể tại Việt Nam

(A) Cảnh báo nước dâng do bão

- Partner: **NCMHC** (TT Dự báo KTTV TW)
- 12 trạm bờ → 24h field + obs proxy
- +1–3h lead time so với rerun ROMS

(B) Tide window cho cảng

- Partner: **Cảng Hải Phòng**
- 6–8 trạm Hải Phòng/Cát Hải/Đồ Sơn
- Giảm chờ neo cho tàu container lớn

(C) Nuôi trồng thủy sản

- Partner: **Sở NN&PTNT** ven biển
- Dự báo phơi bãi, độ ngập triều
- Tối ưu thu hoạch nghêu/ngao/tôm

(D) Vận hành cống thủy lợi

- Partner: **Chi cục Thủy lợi tỉnh**
- Đóng/mở cống chống ngập & mặn
- Giảm rủi ro nhân viên trực bão

Điểm chung

Cả 4 case đều dùng **observability proxy** để tell decision-maker **phần nào trong dự báo đáng tin**, không chỉ điểm dự báo.

Chi phí triển khai & roadmap 3 phase

Bill of materials — 1 trạm IoT bờ biển:

Radar/pressure water-level sensor	320 USD
MCU (ESP32 + LoRa modem)	60
Solar + LiFePO ₄ battery	200
Enclosure IP68 + cọc inox	120
4G SIM (yearly)	50
Lắp đặt + datum calibration	160

Per station ~910 USD

Edge server (Jetson AGX 32GB)	1,400
LoRa gateway + 4G dispatch	320

12-station deployment ~13,000 USD

So sánh: 1 phao SOLO research-grade = 18–25 k USD; hệ ROMS-class operational = 500 k–2 M USD.

Roadmap 3 phase:

- **Phase 1 — Pilot (0–6 tháng):** 4 trạm tại Hải Phòng đồng vị reference gauge. Validate Level-2 (datum, harmonic alignment).
- **Phase 2 — Regional MVP (6–18 tháng):** 12 trạm phủ Vịnh Bắc Bộ. Tích hợp dashboard NCMHC. Test trong mùa bão 2026–2027.
- **Phase 3 — Multi-region (18–36 tháng):** Nhân rộng: Đà Nẵng + Mekong Delta. Cross-product CMEMS+HYCOM+CBOFS study.

Mục tiêu cuối

Permanent handover cho Sở/Chi cục KTTV tỉnh.

Bốn đóng góp

- ❶ **Problem formulation:** causal sparse-boundary-to-full-field as partially observable inverse forecasting.
- ❷ **OVCNO architecture:** sensor-geometry encoding + DeepSets + causal LSTM + variational latent + **learned observability proxy**.
- ❸ **Empirical validation:** Copernicus Gulf of Tonkin OSSE — Cov 79.7%→94.8%, NLL $-1.92 \rightarrow -2.39$, Corr_S 0.446→0.523.
- ❹ **Real-station-geometry study:** layout topology ảnh hưởng **robustness**, không phải nominal accuracy ở $K = 12$.

Giới hạn (thẳng thắn thừa nhận trong paper §5)

- 1 **Validation $\neq$ test** — 1 tháng dữ liệu, checkpoint selection cùng period.
- 2 **Calibration-sharpness trade-off** — interval rộng hơn VCO.
- 3 **Level-1 OSSE** — coordinate thật, value vẫn từ Copernicus.
- 4 **Mean-variance coupling** — gây mean collapse trên HYCOM.
- 5 **Training-seed variance** $>$ layout variance tại $K=12$.
- 6 **Observability proxy moderate** — Pearson ≈ 0.22 .

Tại sao thừa nhận?

Reviewer kỹ tính sẽ bắt ra. Thừa nhận chủ động $\rightarrow$ tăng credibility.

Ưu tiên cao (fix limitations 1–3):

- Multi-month dataset với separate val/test periods.
- Conformal calibration để recover sharpness.
- Decoupled mean-variance architecture (mean head blind to σ_ψ).

Mở rộng dài hạn:

- Level-2 OSSE với real tide-gauge measurements (GLOSS, IOC).
- Cross-product robustness study (CMEMS + HYCOM + NOAA CBOFS).
- Matched-seed ablations + sensor-placement sweep $K \in \{8, 16, 24, 32\}$.
- Explicit supervision của observability proxy (control-theoretic Gramian).
- Multi-day autoregressive rollouts + multi-variable (SSH + currents + temperature).

Cảm ơn thầy/cô đã lắng nghe

Sẵn sàng trả lời câu hỏi

Vũ Hùng Anh — PTIT

`vuhunganh0301@gmail.com`

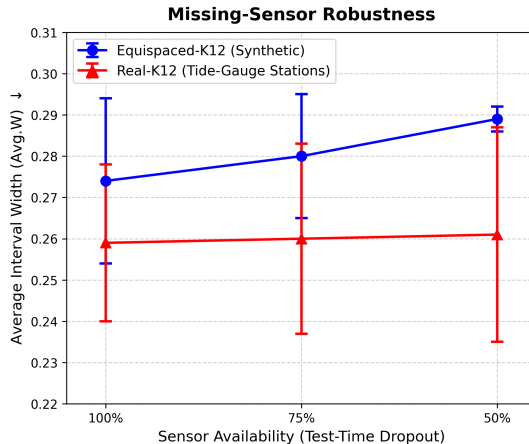
Repo: `github.com/scalliontor/Sparse_sensor_tidal`



Backup — Reproducibility config (Copernicus OSSE)

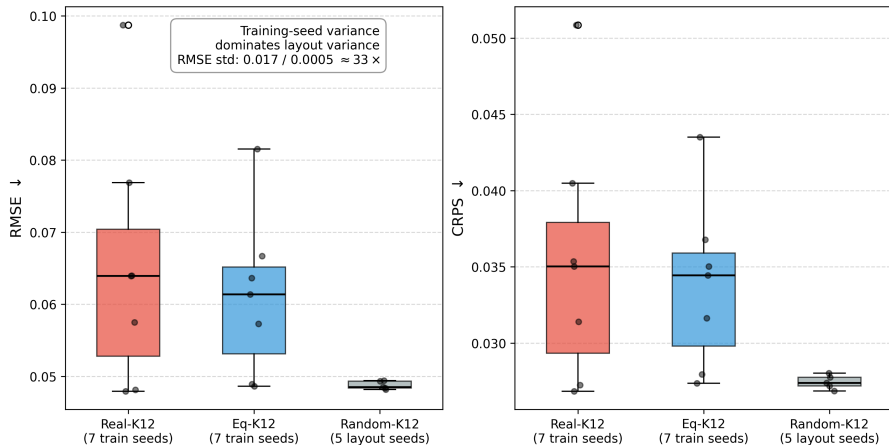
Parameter	Value
Dataset	Copernicus CMEMS SSH (Vịnh Bắc Bộ, Jan 2024)
Domain	105.5°E–110.5°E, 16.5°N–22.5°N
Grid	73 × 61 (ocean points $\approx$ 2,520)
Temporal resolution	1 hour
Input history	24 steps (24 h)
Forecast horizon	Mixed 1–24 h
Train / val	600 / 144 timesteps (chronological)
Sensors (main)	16 equispaced; 12 real-station (OSSE)
Optimizer	AdamW, lr 10^{-3} , batch 4, 100 epochs
Latent / LSTM / Decoder dim	256 / 256 / 256
Fourier feature frequencies	64
KL coefficient β	0.01
MC samples at inference	50
Hardware	NVIDIA L40S (48 GB)

Backup — Robustness curve



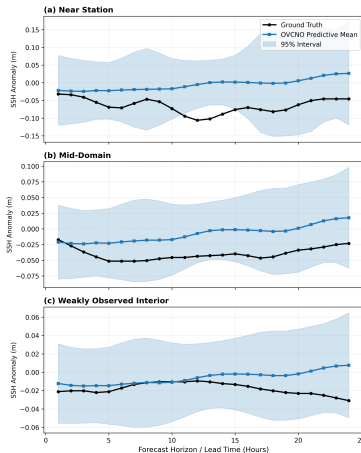
Real-K12 (đường liền): Avg.W gần như không đổi khi dropout 50%; Equispaced-K12 tăng đều.

Backup — Variance structure (layout vs. training seeds)



Training-seed scatter lớn gấp $\sim 33 \times$ layout scatter.

Backup — Forecast trajectories tại 3 điểm



Quỹ đạo dự báo 1–24 h tại 3 điểm đại diện cho 3 chế độ observability khác nhau.